

# О методологиях разработки, Scrum

Юрий Литвинов  
y.litvinov@spbu.ru

10.07.2026

# Программа и программный продукт



Ф. Брукс, “Мифический человеко-месяц”

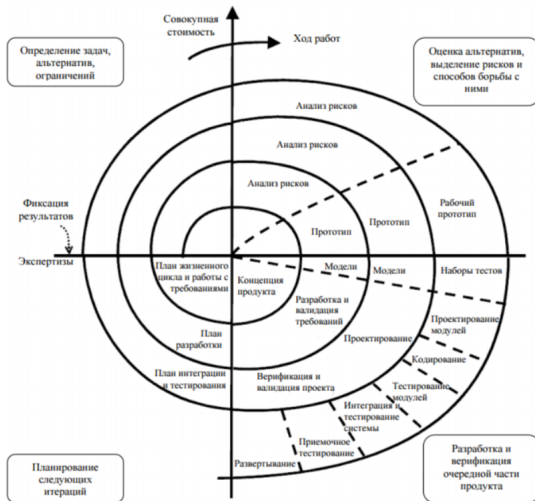
# Фазы жизненного цикла ПО

- ▶ возникновение и исследование идеи
- ▶ сбор и анализ требований
- ▶ планирование
- ▶ проектирование
- ▶ разработка
- ▶ отладка и тестирование
- ▶ сдача
- ▶ сопровождение
- ▶ вывод из эксплуатации

# Водопадная модель



# Спиральная модель



# Методологии разработки

- ▶ Модели описывают последовательность фаз и что надо делать на этих фазах, методологии — как делать
- ▶ “Cowboy coding”
- ▶ Гибкие методологии
  - ▶ Agile Manifesto
    - ▶ Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
    - ▶ Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
    - ▶ Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
    - ▶ Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
    - ▶ Не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева
  - ▶ XP, Scrum

# Scrum

- ▶ На самом деле, методологический фреймворк
  - ▶ Позволяет настраивать процесс, чем многие и злоупотребляют
- ▶ Не акроним (на самом деле, что-то про командную работу из рэгби)
- ▶ Ken Schwaber/Jeff Sutherland, 1995 (на самом деле, аж в 1986 году)
- ▶ Инкрементальная методология со странной организацией команды, к которой никто до сих пор не может привыкнуть

# Роли в команде

## ► Основные

- Product owner
- Scrum master
- Команда разработки

## ► Вспомогательные

- Пользователи
- Заказчики
- Вспомогательный менеджмент
- Эксперты, консультанты





# Product owner

- ▶ Представляет интересы пользователей
  - ▶ Его задача — делать так, чтобы продукт был полезен
- ▶ Формирует видение проекта и доносит его команде
- ▶ Работает с требованиями
- ▶ Приоритезирует задачи
- ▶ Отвечает за приёмку результата в конце итерации
- ▶ Единая точка принятия решений о задачах
  - ▶ Один человек
- ▶ Часть команды, работает у исполнителя
- ▶ НЕ начальник

# Scrum master

- ▶ Отвечает за соблюдение методологии
  - ▶ Организует митинги, организует процессы, считает метрики и т.п.
- ▶ Разрешает конфликты
- ▶ Защищает команду от внешних факторов
- ▶ Помогает команде самоорганизоваться
- ▶ НЕ начальник

# Команда разработки

- ▶ Те, кто, собственно, фигачат код
- ▶  $7 \pm 2$  человек
  - ▶ Принцип двух пицц
  - ▶ Должна быть очень эффективная коммуникация
- ▶ Самоорганизация
- ▶ Кроссфункциональность
- ▶ Коллективная ответственность
- ▶ Отсутствие подкоманд

# Product backlog

- ▶ Список задач
  - ▶ Фичи, баги, всякая вспомогательная работа (в т.ч. рефакторинги), мероприятия
- ▶ Единственный источник требований
- ▶ Ведётся Product owner-ом
  - ▶ Оценка задач выполняется командой
  - ▶ Уточнение задачи и декомпозиция — совместно product owner и команда
- ▶ Постоянно пополняется
- ▶ Позиция задачи в бэклоге — её приоритет
  - ▶ Поддерживается product owner-ом

# Пример бэклога

|    | A               | B        | C      | D         | E                                                                                                                                                                                                                                                         | F          |
|----|-----------------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Product Backlog |          |        |           | Team Velocity                                                                                                                                                                                                                                             | 25         |
| 2  | Priority        | Estimate | Sprint | User Type | Story                                                                                                                                                                                                                                                     | Story Type |
| 3  | 1               | 1        | 1      | Customer  | I can see when the next show will begin for the show page I am on                                                                                                                                                                                         | Story      |
| 4  | 2               | 2        | 1      | Editor    | I can select what I want to display for each "section" within the editorial content section of the page. My options include last episode, next episode, selected forum posts, selected editorial articles (tv generated), no selection and free form text | Story      |
| 5  | 3               | 2        | 1      | Editor    | I can select what picture (if any) I want to display for the corresponding content section                                                                                                                                                                | Story      |
| 6  | 4               | 5        | 1      | Editor    | I can select the default tab for the user to see upon visit to the page, for each show                                                                                                                                                                    | Story      |
| 7  | 5               | 5        | 1      | Customer  | I can roll over the fields in the media player and see the various tabs change                                                                                                                                                                            | Story      |
| 8  | 6               | 13       | 2      | Editor    | I can modify the existing headline for any show page                                                                                                                                                                                                      | Story      |
| 9  | 7               | 1        | 2      | Customer  | I can select another show page in the drop down list next to the countdown clock                                                                                                                                                                          | Story      |
| 10 | 8               | 1        | 2      | Customer  | I can click "remote record" and have the show for the show page I am on record on my tivo device                                                                                                                                                          | Story      |
| 11 | 9               | 1        | 2      | Customer  | I can click "join the discussion" button (or link) on the show page which takes me to the appropriate forum page for that show                                                                                                                            | Story      |
| 12 | 10              | 1        | 2      | Customer  | I can see how many recent posts have been posted in the forum for the show page I am on                                                                                                                                                                   | Story      |
| 13 | 11              | 3        | 2      | Customer  | I can see how many recent replies have been posted in the forum for the show page I am on                                                                                                                                                                 | Story      |
| 14 | 12              | 5        | 2      | Customer  | I can blog about the show for the show page I am on (I need to be signed in to see this)                                                                                                                                                                  | Story      |
| 15 | 13              | 13       | 3      | Customer  | If I am not signed in, I can see a link to sign in                                                                                                                                                                                                        | Story      |
| 16 | 14              | 13       | 3      | Customer  | If I am logged in, I can click "favorites" and have the show page added to my favorites menu on the site                                                                                                                                                  | Story      |
| 17 | 15              | 13       | 4      | Customer  | If I have not contributed to the poll, I can see the poll questions and submit to the poll                                                                                                                                                                | Epic       |

## Ещё пример

**TrikStudio (Public)**

STORIES ANALYTICS MEMBERS INTEGRATIONS MORE

Search project WHAT'S NEW HELP YORBITUMS

**Current Iteration/Backlog** 10

0 of 10 points 383 • 12 • 18 Jul

- ЕВ3: Падение libusb при закрытии среды при безуспешных попытках подключения (2G) Start
- ЕВ3: В интерпретации по usb как-то не работает (2G) Start
- В 2д модели возможность посылать сообщение на робот (2G) Start
- Завершить поддержку катков (2G) Start
- Хотки в палитре (2G) Start
- Сделать более user-friendly документацию по системе проверки заданий (2G) Start
- Алгоритмы или проверка координат Start
- Алгоритмы или проверка координат Start
- Входные данные для робота Start
- Возможность задавать координаты старта робота и его направление через входные данные Start

10 points 384 • 19 • 25 Jul

- Олимпиада ИТК, релиз проверки заданий Finish
- Олимпиада ИТК, релиз эмулятора Finish
- Сдача этапа 1 ЦНИИ ИТК Finish
- Сдача этапа 3 ЦНИИ ИТК Finish
- Поддержка задания координат оси вращения робота Start

**Icebox**

Автоматизированный режим запуска Start
- Поправить сборку на QBS Start
- Поправить сборку на Qt Start
- Избавиться от запусков под root на линуксе Start
- Добавить подпрограммы линкеры и герасову Start
- Добавить группу ev3-моторов, с дополнительными опциями типа повернуть на угол и прочее (есть вли) Start
- Добавить файл стилей, для вывода, чтобы выводило в стиле TFC Start
- Поправить работу В. Захарова, собрать легкого робота хотя бы по аналогии с #162114750 Start
- Android легкое приложение с визуальными блоками Start
- Обновление всех третьесторонних компонент Start
- Сборка инсталляторов с помощью CI Start
- Масштабирование и 2d с сохранением пропорций 2d-модель Start
- Разработчик интеграция Start
- Проверить мак Start
- Хотки комментарии и тд Start
- Поддержка js 2d-пропагатор Start
- Плагин для ЦНИИ ИТК, базовые блоки Start
- Плагин для ЦНИИ ИТК, базовые блоки Start
- Базовая генерация в C++ Start

# Спринты

- ▶ Итерация в 1-4 недели
- ▶ Результат — готовая работающая версия (инкремент)
  - ▶ Или хотя бы что-то осязаемое
- ▶ Фиксируется объём работ, практически не меняется во время спринта
- ▶ Жизненный цикл:
  - ▶ Планирование
  - ▶ Разработка
  - ▶ Демо
  - ▶ Ретроспектива

# Планирование

- ▶ Обычно полдня-день в начале спринта
- ▶ Вся команда
- ▶ Определение целей спринта и набора задач
  - ▶ Формируется sprint backlog
  - ▶ Обычно просто как верхушка Product backlog, которая лезет по объёму в спринт
- ▶ Оценка и упорядочивание задач
  - ▶ Декомпозиция, добавление технических задач
  - ▶ Planning poker
- ▶ Коллективная оценка — команда не знает, кто какую задачу будет делать
- ▶ Оценка скорости команды (team velocity)



# Planning poker

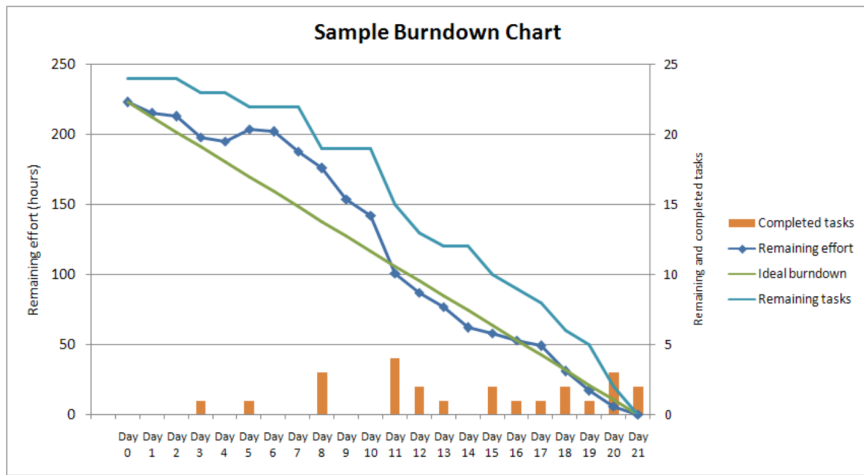
- ▶ Условные единицы, не привязанные напрямую к линейному времени
  - ▶ team velocity позволяет весьма точно пересчитать в линейный срок
- ▶ Фибоначчиева шкала (1 — сейчас сяду и сделаю, держите меня семеро; 8 — без идей как делать)
- ▶ Каждый член команды выбирает свою оценку самостоятельно
- ▶ Потом оценки оглашаются и берётся среднее (почему и покер)
- ▶ Если есть сильные расхождения, задачу обсуждают, может, декомпозируют, и повторяют голосование
- ▶ И так по каждой задаче

# Аналоговая канбан-доска



# Burndown chart

Burnout chart, как шутят коллеги



# Стэндапы

Они же “daily scrum”

- ▶ Ежедневно, не более 15 минут
  - ▶ Стоя, чтобы не было желания задерживаться (опять-таки, в былые доковидные времена)
- ▶ Всегда в одно время
- ▶ Участвуют только члены команды
- ▶ Что делал? Что буду делать? Какие проблемы возникли?
- ▶ Только делимся информацией, не решаем проблемы
- ▶ Если команд несколько, есть ещё скрам скрамов

# Демо

Оно же “Ревью”

- ▶ В конце спринта, не более 4 часов
- ▶ Демонстрация реализованного инкремента product owner-у или заказчику
- ▶ Приглашаются все участники проекта
- ▶ Проводится довольно неформально
- ▶ По результату обновляют backlog

# Ретроспектива

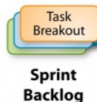
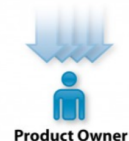
Чаще просто “Ретро”

- ▶ В конце спринта, тоже недолго (обычно демо и ретро в один день)
- ▶ Только команда разработки (и скрам-мастер, если он не в команде)
- ▶ Обсуждается процесс и всякие организационно-хозяйственные вопросы
  - ▶ Что было хорошо
  - ▶ Что можно улучшить
  - ▶ Например, “Купите Васе компьютер побыстрее”

# Большая красивая картинка про спринт

## The Agile: Scrum Framework at a glance

Inputs from Executives,  
Team, Stakeholders,  
Customers, Users



Sprint end date and  
team deliverable  
do not change



# ScrumBut

- ▶ Персонализация задач/багов
  - ▶ “Твой баг, ты и правь”
  - ▶ “Маша — тестировщик, задачи на тестирование ей”
  - ▶ Распределение задач в начале спринта
- ▶ Водопад внутри спринта
- ▶ Ориентация на тулы вместо прямой коммуникации
- ▶ 6-12-недельные спринты, перерывы между спринтами
- ▶ Big Design Up-Front (BDUF)
- ▶ Отсутствие Scrum master’a
- ▶ Демо по принципу “Да мы ничего особого не сделали в этом спринте”
- ▶ Наличие тимлида



## Когда Scrum может работать плохо

- ▶ Fixed-cost/fixed-time проекты
- ▶ Безответственные, низко мотивированные работники
- ▶ Слишком узкоспециализированные работники
- ▶ Неполноставочники
- ▶ Большое количество внешних зависимостей
- ▶ Legacy или системы повышенной надёжности
- ▶ Распределённые команды

# Заключение

| СКРАМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СССР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Product Owner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторитарный</li> <li>- есть плановые цели и приоритеты</li> <li>- распределяет всех работников</li> </ul> <p><b>Agile</b> — идеология и религия</p> <p>Работа разделена на спринты с конкретными задачами</p> <p>Разработчики работают между собой; каждый — человек-оркестр; каждый участвует в принятии решений</p> <p>Маленькие команды, много личное и продуктивное общение</p> <p>Скрам-мастер помогает в переходный период; при полном скраме он не будет нужен</p> <p>???</p> | <p><b>Партия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторитарная</li> <li>- есть генеральная линия</li> <li>- распределяет всех работников</li> </ul> <p><b>Коммунизм</b> — идеология и религия</p> <p>Работа разделена на пятилетки с конкретными задачами</p> <p>Каждый человек должен научиться управлять государством</p> <p>— В.И. Ленин</p> <p>«Лучше меньше, да лучше!»</p> <p>— В.И. Ленин о формировании административной структуры</p> <p>Социализм помогает в переходный период; при полном коммунизме он не будет нужен</p> <p>Оказался неэффективен</p> |
| <p>Совпадение? А вы попробуйте прочитать слово <b>СКРАМ</b> задом наперед!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |